Wydział Informatyki	**Imię i nazwisko** 1. Marcin Podyma 2. Paweł Mierzwa			**Rok** 2026	**Grupa** 3	**Zespół** 1
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH	**Temat:** Spektrometr optyczny — widmo liniowe par rtęci					**Nr ćwiczenia** 83
Data wykonania	**Data oddania**	**Zwrot do popr.**	**Data oddania**		**Data zaliczenia**	**OCENA**

1 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie długości fal widma liniowego par rtęci za pomocą spektrometru z siatką dyfrakcyjną oraz identyfikacja odpowiadających im przejść energetycznych.

2 Podstawy teoretyczne

Widmo liniowe wynika z przejść między dyskretnymi poziomami energetycznymi. Energia emitowanego fotonu spełnia zależność

$$\boxed{E_g - E_d = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.}$$

Dla światła padającego prostopadle na siatkę warunek maksimum ma postać

$$\boxed{d\sin\alpha_n = n\lambda, \qquad \lambda_n = \frac{d\sin\alpha_n}{n}, \qquad d = \frac{1}{N}.}$$

Tutaj d jest stałą siatki, N liczbą rys na jednostkę długości, $n = 1, 2$ dodatnim numerem rzędu, a α_n kątem odchylenia od wiązki nieodchylonej. Rząd $n = 0$ służy wyznaczeniu kierunku zerowego, nie oblicza się z niego długości fali.

3 Aparatura i przebieg pomiarów

Stanowisko obejmuje lampę rtęciową, kolimator z regulowaną szczeliną, siatkę na stoliku oraz obracaną lunetę z podziałką kątową i noniuszem.

Lampa Hg $\longrightarrow$ kolimator $\longrightarrow$ siatka $\longrightarrow$ luneta i odczyt kąta

Parametr	**Wartość rzeczywista**
Stała siatki d / liczba rys N	
Szerokość szczeliny	
Przyjęta dokładność odczytu kąta	
Kierunek zerowy θ_0	

Opis rzeczywistego przebiegu: ustawienie i kontrola siatki, odczyt zera, pomiar obu stron w I i II rzędzie, liczba powtórzeń, osobne odczyty dwóch linii żółtych.

4 Wyniki pomiarów

Zestaw odchylenia lewej i prawej strony dla każdej linii i obu rzędów. Surowe wskazania skali θ oraz odczyt zera θ_0 zachowaj na karcie pomiarowej. Przy powtórzeniach podaj ich liczbę i sposób uśredniania. Identyfikator linii musi być taki sam w obu rzędach.

Tabela 1: Odchylenia obu stron wyznaczone z własnych odczytów.

ID	Rząd	Barwa	α_L [°]	α_P [°]
1	1			
2	1			
3	1			
4	1			
5	1			
6	1			
7	1			
8	1			
1	2			
2	2			
3	2			
4	2			
5	2			
6	2			
7	2			
8	2			

Kontrola ustawienia: różnica odchyleń stron w I rzędzie, porównanie z progiem około $10'$ oraz rzeczywiste poprawki ustawienia. Nie stwierdzaj eliminacji wszystkich błędów systematycznych tylko na podstawie uśrednienia stron.

5 Opracowanie kątów i długości fal

5.1 Kąt odchylenia

Odczyt θ jest wskazaniem skali, której zero nie musi odpowiadać wiązce nieodchylonej. Stopnie i minuty przeliczamy jako

$$\theta = D + \frac{M}{60} \quad [^\circ], \qquad \theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \frac{\pi}{180}.$$

Różnicę względem θ_0 należy sprowadzić do przedziału $(-180^\circ, 180^\circ]$, aby poprawnie przejść przez zero skali. Dla pary lewego i prawego prążka obliczamy

$$\alpha_L = |\,\text{wrap}(\theta_L - \theta_0)|, \qquad \alpha_P = |\,\text{wrap}(\theta_P - \theta_0)|,$$
$$\overline{\alpha}_n = \frac{\alpha_L + \alpha_P}{2}, \qquad \lambda_n = \frac{d \sin \overline{\alpha}_n}{n}.$$

Najpierw wyznaczamy średni kąt, następnie długość fali. W obliczeniach funkcji sinus należy użyć właściwej jednostki kąta. Dla powtórzeń najpierw uśrednia się odchylenia w obrębie tej samej linii i rzędu.

5.2 Zestawienie wyników obu rzędów

Tabela 2: Kąty i długości fal tych samych linii w I i II rzędzie.

ID	Barwa	$\overline{\alpha}_1$ [°]	λ_1 [nm]	$\overline{\alpha}_2$ [°]	λ_2 [nm]	$\lvert\lambda_1 - \lambda_2\rvert$ [nm]
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Przykład obliczenia dla jednej linii: surowe odczyty, przejście przez zero skali, średni kąt, stała siatki i długość fali z jednostkami.

6 Identyfikacja linii widmowych

Dla każdej linii zestaw wynik z długością fali odpowiadającego jej przejścia na diagramie poziomów Hg w instrukcji. Obie linie dubletu żółtego wpisz w osobnych wierszach. Symbole poziomów zapisuj w postaci $N^{2S+1}X_J$, z poziomem początkowym o wyższej energii.

$$\lambda_{\text{konc}} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} \quad \text{(dla linii zmierzonej w obu rzędach)}, \qquad \Delta E = \frac{hc}{\lambda_{\text{konc}}}.$$

Średnia arytmetyczna jest przyjętym sposobem zestawienia dwóch rzędów. Gdy pomiar istnieje tylko w jednym rzędzie, wpisz ten wynik i zaznacz brak drugiego. Nie obliczaj wtedy różnicy między rzędami dla tej linii.

Tabela 3: Wyniki końcowe i identyfikacja przejść energetycznych.

ID	Barwa	λ_{konc} [nm]	λ_{ref} [nm]	Poziom początkowy	Poziom końcowy
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Uzasadnienie przypisania linii: zgodność długości fal, rozdzielenie dubletu i ewentualne niejednoznaczności.

Opcjonalny schemat zidentyfikowanych przejść lub diagram linii widmowych. Instrukcja wymaga tabeli identyfikacji; wykres nie jest obowiązkowy.

7 Ocena błędu pomiaru

Instrukcja wskazuje, że istotne mogą być błędy systematyczne związane z niedoskonałym ustawieniem spektrometru. Jako oszacowanie błędu zaleca średnią różnicę długości fal uzyskanych z I i II rzędu. Dla K linii zmierzonych w obu rzędach przyjmujemy dodatnią miarę rozbieżności:

$$\Delta\lambda_{\text{szac}} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} |\lambda_{i,1} - \lambda_{i,2}|.$$

Jest to szacunkowa miara błędu według instrukcji, a nie automatycznie niepewność standardowa ani rozszerzona. Podaj, które linie uwzględniono.

Oszacowanie błędu: liczba wspólnych linii K, różnice między rzędami i obliczona wartość $\Delta\lambda_{\text{szac}}$.

Jeżeli dostępne są niepewności stałej siatki i kąta, dodatkowo można zastosować propagację dla niezależnych wielkości:

$$u(\lambda_n) = \frac{1}{n}\sqrt{\sin^2\alpha_n\, u^2(d) + d^2\cos^2\alpha_n\, u^2(\alpha_n)}.$$

W tym wzorze $u(\alpha_n)$ musi być wyrażona w radianach. Sam zalecany odczyt do $1'$ nie jest gotowym bilansem niepewności.

Dyskusja wyników: różnice obu stron, ewentualny wspólny kierunek różnic I–II rzędu, wpływ ustawienia siatki i identyfikacji prążków. Odróżnij zaobserwowane rozbieżności od przypuszczalnych przyczyn.

8 Wnioski

Zagadnienie	Wynik i interpretacja
Wyznaczone długości fal	
Zgodność I i II rzędu oraz ocena błędu	
Identyfikacja przejść i dublet żółty	
Ograniczenia pomiaru	